Teoria dos Grafos

Curso: Engenharia da computação

Prof.: Thiago Giroto Milani

Manual de Uso e Testes - Controle Operacional Web

Caroline da Silva Grizante Ra:114105

Emilly Emanuelly R. dos Santos Ra:114095

Guilherme Augusto Scaglia Ra:111598

Marcela Lovatto Ra:113626

Fundação Hermínio Ometto

Araras-SP

Sumário:

1. Sobre o projeto....4
2. Tecnologias utilizadas....5
3. Estrutura dos arquivos....5
4. Como baixar pelo GitHub....7
Passo 1 — Instalar o XAMPP....7
Passo 2 — Copiar o projeto....7
Passo 3 — Iniciar o Apache....8
Passo 4 — Abrir no navegador....8
6. Como executar com o Visual Studio Code....8
7. Conhecendo a tela principal....9
Painel esquerdo — Planejar rota....9
Área central — Mapa operacional....9
Painel direito — Resumo da operação....9
8. Teste básico de rota autorizada....10
Procedimento....10
Resultado esperado....10
9. Teste de menor custo....10
Procedimento....10
Resultado esperado....10
10. Teste com condições adversas....11
Teste de chuva....11
Teste de tempestade....11
Teste de acidente....11
Teste de interdição....11
11. Teste de bloqueio por CNH inválida....11
Procedimento....12
Resultado esperado....12
12. Teste de veículo sem RNTRC....12
13. Teste de sobrecarga....12
14. Teste de cubagem excedida....13
15. Teste com motocicleta....13
16. Teste de parada obrigatória....14
17. Teste de relatório....14
18. Teste de auditoria....15
19. Como alterar os dados....15
Adicionar uma cidade....15
Adicionar uma rodovia....16
Adicionar um motorista....16
Adicionar um veículo....16
Adicionar uma encomenda....17
20. Como funciona o cálculo da rota....17
21. Erros comuns....18

O mapa não aparece....18
A página aparece sem dados nos campos....18
A rota é bloqueada....18
O navegador mostra uma versão antiga....18
O botão de relatório não mostra dados....19
22. Licença e créditos....19

1. Sobre o projeto

O **Controle Operacional Web** é uma aplicação para simulação de planejamento logístico. Ela permite selecionar uma origem, um destino, um motorista, um veículo, encomendas e condições de tráfego para calcular uma rota operacional.

O sistema também verifica regras básicas de segurança e conformidade, como:

- Validade da CNH do motorista;
- Categoria da CNH;
- Necessidade de licença MOPP para cargas perigosas;
- Situação do RNTRC do veículo;
- Capacidade de peso do veículo;
- Capacidade de volume do veículo;
- Condições das rodovias;
- Melhor rota por menor tempo ou menor custo.

> **Importante:** o projeto é uma simulação acadêmica. O trânsito exibido é simulado e não representa dados reais em tempo real.

2. Tecnologias utilizadas

O projeto utiliza as seguintes tecnologias:

- **HTML5:** estrutura da página, formulários, botões, listas, mapa e janelas de diálogo;
- **CSS3:** cores, layout, responsividade e aparência visual;
- **JavaScript:** regras de negócio, validações, cálculo de rotas, eventos e atualização da interface;
- **Leaflet:** biblioteca usada para exibir o mapa, cidades, rodovias, pedágios e rota calculada;
- **OpenStreetMap:** mapa-base carregado pelo Leaflet.

Não é necessário instalar banco de dados ou servidor backend para realizar a demonstração básica.

3. Estrutura dos arquivos

```
ControleOperacionalWeb/
```

```
├── index.html
├── styles.css
├── data.js
├── app.js
├── config.example.js
├── README.md
```

```
└── MANUAL.md
```

index.html

É o arquivo principal da interface. Contém:

- Cabeçalho do sistema;
- Campos de origem e destino;
- Seleção de motorista e veículo;
- Seleção de objetivo da rota;
- Seleção das condições das vias;
- Lista de paradas e encomendas;
- Botões de cálculo, relatório e auditoria;
- Área do mapa;
- Painel de métricas e alertas.

styles.css

Define o visual da aplicação, incluindo:

- Cores;
- Espaçamentos;
- Botões;
- Cartões de informação;
- Painel lateral;
- Mapa;
- Indicadores de risco;
- Layout responsivo para telas menores.

data.js

Contém os dados utilizados na simulação:

- CITIES: cidades e centros de distribuição;
- EDGES: rodovias e conexões entre cidades;
- DRIVERS: motoristas e suas características;
- VEHICLES: veículos, capacidades e custos;
- ORDERS: encomendas disponíveis;
- TOLLS: cadastro auxiliar de pedágios.

app.js

Contém a lógica principal do sistema. Entre suas responsabilidades estão:

- Inicializar o mapa;
- Preencher os campos da tela;
- Desenhar cidades, rodovias e pedágios;
- Ler as escolhas do usuário;
- Validar a operação;
- Calcular a rota;
- Exibir o resultado;
- Gerar relatório;
- Registrar auditoria.

config.example.js

É um arquivo de configuração opcional para uma futura integração com uma API de trânsito real. A versão atual utiliza trânsito simulado. Nunca coloque uma chave real de API diretamente em um repositório público sem restrição de domínio.

README.md

Apresenta uma descrição resumida do projeto, recursos e instruções básicas.

MANUAL.md

Este arquivo contém o manual detalhado de instalação, utilização e testes.

4. Como baixar pelo GitHub

1. Acesse o repositório no GitHub.
2. Clique no botão verde **Code**.
3. Escolha **Download ZIP** ou copie o endereço do repositório com Git.
4. Extraia o arquivo ZIP em uma pasta do computador.

Caso utilize Git, o comando é:

```
git clone URL_DO_REPOSITORIO
```

Substitua URL_DO_REPOSITORIO pelo endereço real do seu repositório.

5. Como executar usando XAMPP

O XAMPP é uma opção recomendada para executar o projeto localmente.

Passo 1 — Instalar o XAMPP

Baixe e instale o XAMPP pelo site oficial:

```
https://www.apachefriends.org/
```

Durante a instalação, o componente necessário para este projeto é o **Apache**.

Passo 2 — Copiar o projeto

Copie a pasta ControleOperacionalWeb para a pasta htdocs do XAMPP.

No Windows, normalmente o caminho é:

```
C:\xampp\htdocs\ControleOperacionalWeb
```

No Linux, o caminho normalmente é:

```
/opt/lampp/htdocs/ControleOperacionalWeb
```

Passo 3 — Iniciar o Apache

5 Abra o painel do XAMPP.
6 Clique em **Start** na linha do Apache.
7 Aguarde o serviço ficar em execução.

Passo 4 — Abrir no navegador

Acesse:

```
http://localhost/ControleOperacionalWeb/
```

> Não é recomendado abrir apenas o arquivo index.html com duplo clique. O servidor local evita limitações do navegador e simula melhor um ambiente de publicação.

6. Como executar com o Visual Studio Code

Também é possível utilizar o Visual Studio Code com a extensão **Live Server**.

Abra a pasta ControleOperacionalWeb no Visual Studio Code.

Instale a extensão **Live Server**, caso ainda não esteja instalada.
Clique com o botão direito sobre index.html.
Escolha **Open with Live Server**.
O navegador será aberto automaticamente em um endereço parecido com:

```
http://127.0.0.1:5500/index.html
```

Para a apresentação acadêmica, o XAMPP também pode ser utilizado, pois facilita a explicação de um ambiente web local.

7. Conhecendo a tela principal

Painel esquerdo — Planejar rota

Neste painel são definidos os parâmetros da operação:

- **Origem:** ponto onde a viagem começa;
- **Destino:** ponto final da viagem;
- **Motorista:** profissional responsável pela condução;
- **Veículo:** veículo utilizado no transporte;
- **Objetivo:** escolher entre menor tempo e menor custo;
- **Condição das vias:** normal, chuva, tempestade, acidente ou interdição;
- **Paradas obrigatórias:** cidades que devem fazer parte da rota;
- **Cargas da viagem:** encomendas que serão transportadas.

Área central — Mapa operacional

O mapa mostra:

- Cidades cadastradas;
- Rodovias da simulação;
- Pedágios;
- Nomes das rodovias;
- Trânsito simulado;
- Rota calculada.

Os controles disponíveis são:

- **Minha região:** volta o mapa para a área geral de São Paulo;
- **Enquadrar rota:** ajusta o zoom para mostrar a rota inteira;
- **Trânsito simulado:** mostra ou oculta a camada de trânsito;
- **Pedágios:** mostra ou oculta os marcadores de pedágio;
- **Nomes das rodovias:** mostra ou oculta os nomes das rodovias.

Painel direito — Resumo da operação

Após uma rota válida, o painel apresenta:

- Distância total;
- Tempo estimado;
- Custo previsto;
- Total de pedágios;
- Sequência de cidades;
- Eventos e alertas;
- Motorista e veículo utilizados.

8. Teste básico de rota autorizada

Este é o primeiro teste recomendado para verificar se a aplicação está funcionando.

Procedimento

1. Abra o sistema.
2. Deixe a origem como **São Paulo**.
3. Deixe o destino como **Ribeirão Preto**.
4. Mantenha o motorista padrão selecionado.
5. Mantenha o veículo padrão selecionado.
6. Deixe o objetivo como **Menor tempo**.
7. Deixe a condição como **Normal**.
8. Mantenha algumas encomendas selecionadas.
9. Clique em **CALCULAR ROTA**.

Resultado esperado

O sistema deve:

- Autorizar a viagem;
- Desenhar a rota azul no mapa;
- Exibir a distância total;
- Exibir o tempo estimado;
- Exibir o custo previsto;
- Exibir o total de pedágios;
- Mostrar a sequência de cidades;
- Exibir o selo **APROVADA**.

9. Teste de menor custo

Este teste demonstra que o sistema pode usar um critério diferente para escolher o caminho.

Procedimento

1. Escolha uma origem e um destino.
2. No campo **Objetivo**, selecione **Menor custo**.
3. Mantenha um veículo com RNTRC ativo.
4. Clique em **CALCULAR ROTA**.

Resultado esperado

O sistema deve calcular uma rota cujo peso de decisão considera:

- Custo por quilômetro do veículo;
- Valor por hora do motorista;
- Pedágios;
- Distância e velocidade da rodovia.

O nome do modo aparecerá no mapa como **Menor custo**.

10. Teste com condições adversas

As condições das vias alteram o tempo estimado e podem bloquear determinadas rodovias.

Teste de chuva

1. Selecione **Chuva** no campo de condição das vias.
2. Clique em **CALCULAR ROTA**.

O tempo estimado deve aumentar em relação à condição normal. O sistema também deve mostrar o alerta **Chuva** e o selo **ATENÇÃO**.

Teste de tempestade

1. Selecione **Tempestade**.
2. Calcule a rota.

O tempo será aumentado mais do que no cenário de chuva.

Teste de acidente

1. Selecione **Acidente**.
2. Calcule a rota.

O sistema apresentará um alerta de maior gravidade e ajustará o tempo da viagem.

Teste de interdição

1. Selecione **Interdição**.
2. Calcule uma rota que normalmente utilize a rodovia Castello Branco ou a SP-304.

Nessa condição, essas rodovias são ignoradas pelo algoritmo. O sistema tentará encontrar um caminho alternativo. Se não houver alternativa, a viagem será bloqueada por falta de rota viável.

11. Teste de bloqueio por CNH inválida

Este é um teste importante para demonstrar a validação de compliance.

Procedimento

1. Clique no botão **Cenário compliance**.
2. O sistema selecionará automaticamente um motorista com CNH inválida.
3. A rota será calculada automaticamente.

Resultado esperado

A viagem deve ser bloqueada e a tela deve apresentar:

- Selo **BLOQUEADA**;
- Mensagem informando que a CNH é vencida ou inválida;
- Nenhuma rota azul desenhada;
- Métricas da rota zeradas ou sem valor;
- Registro na auditoria.

Esse cenário demonstra que a aplicação não autoriza uma viagem quando existe uma irregularidade obrigatória.

12. Teste de veículo sem RNTRC

Procedimento

1. Selecione um veículo que esteja sem RNTRC ativo, como o veículo identificado pela placa XYZ-9876.
2. Selecione um motorista válido.
3. Selecione cargas dentro da capacidade do veículo.
4. Clique em **CALCULAR ROTA**.

Resultado esperado

A viagem deve ser bloqueada com a mensagem semelhante a:

```
RNTRC do veículo inativo.
```

13. Teste de sobrecarga

Procedimento

Selecione um veículo de baixa capacidade.
Marque várias encomendas na lista de cargas.
Certifique-se de que o peso somado ultrapasse a capacidade do veículo.
Clique em **CALCULAR ROTA**.

Resultado esperado

O sistema deve informar que houve sobrecarga, mostrando:

- Peso total selecionado;
- Capacidade máxima do veículo;
- Diferença entre a carga e a capacidade permitida.

A rota não deve ser autorizada.

14. Teste de cubagem excedida

O volume funciona de forma semelhante ao peso.

Procedimento

1. Selecione um veículo com baixo volume disponível.
2. Marque encomendas suficientes para ultrapassar essa capacidade.
3. Clique em **CALCULAR ROTA**.

Resultado esperado

A operação deve ser bloqueada com uma mensagem informando que a cubagem foi excedida.

15. Teste com motocicleta

O sistema possui duas motocicletas de carga e motoristas de categoria A.

Procedimento

1. Selecione um motorista de categoria A, como Diego Motoboy.

2. Selecione uma motocicleta de carga.
3. Selecione apenas uma carga leve, compatível com o limite da moto.
4. Escolha uma rota curta.
5. Clique em **CALCULAR ROTA**.

Resultado esperado

A viagem poderá ser autorizada se:

- O motorista possuir CNH válida;
- A categoria for A;
- O veículo estiver com RNTRC ativo;
- O peso estiver dentro da capacidade;
- O volume estiver dentro da capacidade.

Se for selecionado um motorista que não seja da categoria A, o sistema deverá bloquear a viagem.

16. Teste de parada obrigatória

Procedimento

1. Escolha uma origem e um destino.
2. Marque uma ou mais cidades na seção **Paradas obrigatórias**.
3. Clique em **CALCULAR ROTA**.

Resultado esperado

A sequência da rota exibida no painel direito deverá conter:

```
Origem → Parada → Destino
```

O algoritmo calcula cada trecho separadamente e combina os trechos em uma única rota.

17. Teste de relatório

Procedimento

1. Calcule uma rota autorizada.
2. Clique em **Ver relatório**.

Informações apresentadas

O relatório mostra:

- Rota completa;
- Objetivo escolhido;
- Motorista;
- Categoria da CNH;
- Situação da CNH;
- Veículo;
- Distância;
- Tempo;
- Custo previsto;
- Pedágios;
- Peso e volume da carga;
- Trechos rodoviários utilizados.

Se não houver uma rota autorizada, o sistema informa que é necessário calcular uma rota antes de gerar o relatório.

18. Teste de auditoria

A auditoria registra eventos importantes da simulação, como:

- Rota autorizada;
- Viagem bloqueada;
- Rota inviável;
- Execução do cenário de compliance.

Procedimento

1. Faça um ou mais cálculos de rota.
2. Clique em **Auditoria**.
3. Verifique a lista de eventos.
4. Clique em **Limpar auditoria** para apagar o histórico.
5. Abra a auditoria novamente.

Resultado esperado

Após limpar a auditoria, deverá aparecer a mensagem de que não existem eventos registrados.

19. Como alterar os dados

Os dados da simulação ficam no arquivo data.js.

Adicionar uma cidade

Uma cidade possui propriedades como identificador, nome, coordenadas e janela de funcionamento:

```
{
  id: 'TESTE',
  nome: 'Cidade de Teste',
  short: 'Teste',
  cd: false,
  open: '08:00',
  close: '18:00',
  lat: -22.0000,
  lng: -47.0000
}
```

Adicionar uma rodovia

Uma rodovia conecta duas cidades. Para permitir os dois sentidos, é necessário criar uma entrada para cada direção:

```
{
  road: 'Rodovia de Teste',
  km: 50,
  speed: 80,
  toll: 5,
  allowsHighLoads: true,
  condition: 'Normal',
  detail: 1,
  from: 'TESTE',
  to: 'SP'
}
```

Para a direção inversa, altere from e to.

Adicionar um motorista

```
{
  id: 'F99',
  name: 'Motorista de Teste',
  category: 'E',
  cnh: true,
  mopp: false,
  hourly: 40.0
```

```
}
```

Adicionar um veículo

```
{
  id: 'TEST-0000',
  name: 'Caminhão de Teste',
  capacity: 10000,
  volume: 40,
  axles: 3,
  rntrc: true,
  costKm: 2.8,
  height: 3.5,
  motorcycle: false
}
```

Adicionar uma encomenda

```
{
  id: 'EN-999',
  description: 'Carga de Teste',
  weight: 500,
  volume: 3.5,
  danger: false,
  from: 'SP',
  to: 'RP'
}
```

Depois de alterar data.js, salve o arquivo e recarregue a página no navegador.

20. Como funciona o cálculo da rota

O sistema representa a rede logística como um grafo:

- Cada cidade é um **nó**;
- Cada rodovia é uma **aresta**;
- A distância, o tempo ou o custo são os **pesos** das arestas.

O algoritmo de Dijkstra avalia os caminhos possíveis e escolhe aquele com menor peso acumulado.

Quando o objetivo é **Menor tempo**, o peso principal é calculado por:

```
tempo = distância ÷ velocidade × fator da condição da via
```

Quando o objetivo é **Menor custo**, o peso considera:

```
custo = distância × custo por km
      + tempo × valor por hora do motorista
      + pedágio ajustado pela quantidade de eixos
```

Depois do cálculo, o sistema reconstrói o caminho usando as rodovias anteriores armazenadas pelo algoritmo.

21. Erros comuns

O mapa não aparece

Verifique:

8 Se o computador está conectado à internet;
9 Se o navegador conseguiu carregar o Leaflet;
10 Se o Apache ou Live Server está ativo;
11 Se o console do navegador apresenta algum erro.

O Leaflet e os mapas-base são carregados por URLs externas.

A página aparece sem dados nos campos

Confira se os arquivos estão na mesma pasta:

```
index.html
```

```
app.js
data.js
```

```
styles.css
```

Também confirme se o index.html carrega data.js antes de app.js.

A rota é bloqueada

Verifique:

- CNH do motorista;
- Categoria da CNH;
- RNTRC do veículo;
- Peso das encomendas;
- Volume das encomendas;
- Necessidade de MOPP;
- Compatibilidade entre motocicleta e motorista.

O navegador mostra uma versão antiga

Faça uma atualização forçada:

- Windows/Linux: Ctrl + F5;
- macOS: Command + Shift + R.

O botão de relatório não mostra dados

Primeiro calcule uma rota autorizada. O relatório depende da variável lastRoute, preenchida somente depois de um cálculo válido.

22. Licença e créditos

Este projeto foi desenvolvido para fins acadêmicos e de demonstração.

O mapa utiliza dados e tiles do OpenStreetMap por meio da biblioteca Leaflet. Para uso em produção, consulte as políticas de uso do provedor de mapas e configure um serviço adequado.